



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



PREVIO N° 09

NOMBRE COMPLETO: Del Toro Ortiz Juan Pablo Yasbeth

N° de Cuenta: 317031814

GRUPO DE LABORATORIO: 13

GRUPO DE TEORÍA: 7

SEMESTRE 2026-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 16/04/2026

CALIFICACIÓN: _____

Previo 9 Animación:

Instrucciones:

1.- Buscar una imagen de humo y de fuego, editarla para que tenga canal alfa y se pueda importar correctamente.

Imagen de fuego:



(Pathi, n.d.)

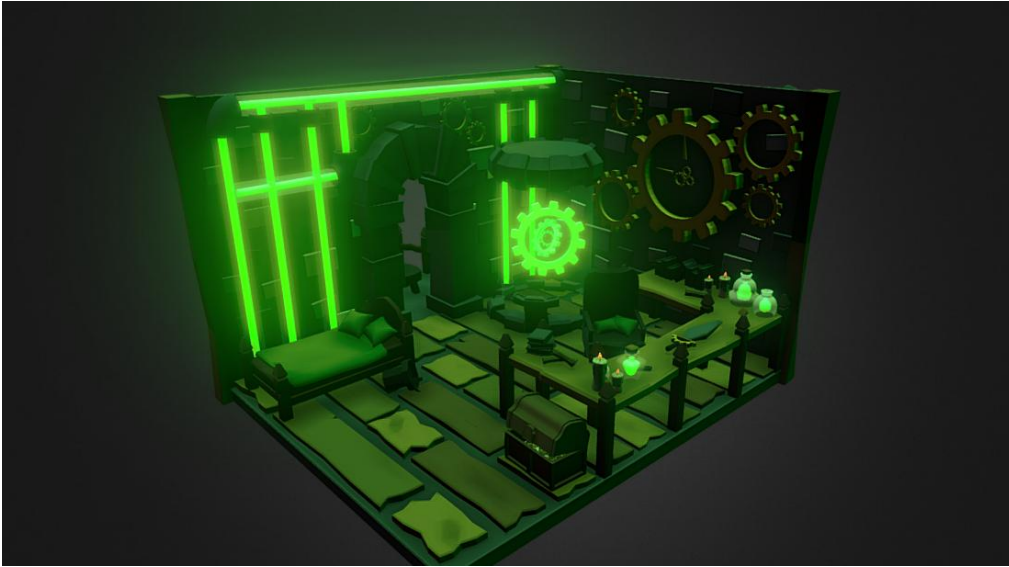
Imagen de humo:



(Langeveld, n.d.)

2.- Buscar el modelo de alguna máquina steampunk que tenga engranes visibles, consideren que más adelante tendrán que separar esos engranes.

Imagen modelo 1:



(Sketchfab, n.d.)

Imagen modelo 2



(Steampunk Spider Brooch-clock | CGTrader, n.d.)

3.- Buscar la ecuación de tiro parabólico y de rebote.

1. Ecuaciones del Tiro Parabólico

El movimiento parabólico se compone de dos movimientos simultáneos e independientes: un **Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)** en el eje horizontal (x) y un **Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)** en el eje vertical (y) debido a la gravedad.

A. Descomposición de la velocidad inicial (v_0):

Si el proyectil se lanza con una velocidad inicial v_0 y un ángulo θ :

- $v_{0x} = v_0 \cdot \cos(\theta)$
- $v_{0y} = v_0 \cdot \sin(\theta)$

B. Ecuaciones de posición:

- **Eje horizontal (x):** $x = x_0 + v_{0x} \cdot t$
- **Eje vertical (y):** $y = y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2}g \cdot t^2$

C. Ecuaciones de velocidad en cualquier momento (t):

- **Velocidad en x:** $v_x = v_{0x}$ (constante)
- **Velocidad en y:** $v_y = v_{0y} - g \cdot t$

D. Fórmulas derivadas (Puntos clave):

- **Altura máxima (H):** $H = \frac{v_0^2 \cdot \sin^2(\theta)}{2g}$
- **Alcance máximo (R):** $R = \frac{v_0^2 \cdot \sin(2\theta)}{g}$
- **Tiempo de vuelo:** $t_{vuelo} = \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin(\theta)}{g}$

2. Ecuaciones de Rebote

Cuando un objeto choca contra una superficie (como el suelo), ocurre una pérdida de energía cinética que se modela mediante el **coeficiente de restitución (e)**.

A. Coeficiente de restitución (e):

Es la relación entre la velocidad relativa después del choque y antes del mismo:

$$e = \frac{|v_{después}|}{|v_{antes}|}$$

Donde $0 \leq e \leq 1$. Un valor de $e = 1$ es un choque perfectamente elástico.

B. Velocidad tras el rebote:

La nueva velocidad inicial para el siguiente ascenso será:

$$v_{nueva} = -e \cdot v_{impacto}$$

C. Altura después de n rebotes:

Si un objeto se deja caer desde una altura inicial h_0 , la altura alcanzada tras el rebote n es:

$$h_n = h_0 \cdot e^{2n}$$

Conclusión

Yo concluyo de este previo que el tiro parabólico no es un movimiento único, sino la combinación exacta de un avance constante en horizontal y una caída libre en vertical. Me parece interesante cómo el ángulo de disparo define absolutamente todo el éxito de la trayectoria, desde la altura hasta el alcance.

Por otro lado, el análisis del rebote le añade una capa de realismo necesaria al entender que, en el mundo real, los objetos pierden energía. El coeficiente de restitución es la clave para modelar cómo esa velocidad disminuye tras cada impacto, permitiéndonos predecir con matemáticas qué tan alto volverá a subir el objeto hasta detenerse por completo.

Bibliografía

- Sketchfab. (n.d.). *Steampunk Room - Download Free 3D model by jeffrey0554 (@jsa_nl)*. <https://sketchfab.com/3d-models/steampunk-room-3f61ab4c584a4663b05d3587de763895?authuser=0#download>
- Steampunk spider brooch-clock | CGTrader. (n.d.). CGTrader. <https://www.cgtrader.com/items/3957430/download-page?authuser=0>
- Langeveld, W. (n.d.). Humo grisáceo con fondo negro. Dreamstime. <https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-libre-de-regal%C3%ADas-humo-gris-con-el-fondo-negro-image28170287>
- Fernández, J. L. (n.d.). Movimiento parabólico | Fisicalab. Fisicalab. <https://www.fisicalab.com/apartado/movimiento-parabolico>
- Caída libre y rebote – Dr. Ángel Serrano Sánchez de León. (n.d.). <https://aserrano.es/portafolio/fisica-con-processing/caida-libre-y-rebote/>
- Serra, B. R. (2024, March 29). Movimiento parabólico. Universo Formulas. <https://www.universoformulas.com/fisica/cinematica/movimiento-parabolico/>
-